

JAC BOARD CLASS 10

SCIENCE (वर्ज्ञरान)

NCERT - Physics + Chemistry + Biology (Hindi Medium)

Previous 5 Years (2020-2024) Question Papers

Analysis + Frequency + Answer Key

Part 1 - रसायन विज्ञान (Chemistry)

हड्डा 1: रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण (Chemical Reactions and Equations)

(क) द्रव्य का जसि विभाज में परिवर्तन की अभिक्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं? (ख) अम्ल (ग) ऑक्सीकरण (घ) विलेपन

उत्तर: (ख) अम्ल

(क) तापीय पर सीस्देदक प्रतिक्रिया की अभिक्रिया की कसि प्रकार की अभिक्रिया होती है? (ख) उत्सर्जन अभिक्रिया (ग) विलेपन अभिक्रिया (घ) अपचयन अभिक्रिया

उत्तर: (ग) विलेपन अभिक्रिया

(क) चंद्र की तापमान पर सीस्देदक प्रतिक्रिया की अभिक्रिया की साथ होता है क (ख) तापमान लाल हो जाती है (ग) तापमान नहीं होती (घ) तापमान का रंग बदलता है

उत्तर: (ग) तापमान नहीं होती

(क) आहम कपिहले की तापमान पर देख पर कसि प्रकार का प्रभाव होता है? (ख) चनिह रेखा (ग) चनिह रेखा की कमी (घ) कोई प्रभाव नहीं

उत्तर: (ग) कोई प्रभाव नहीं

रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसके एक उदाहरण दें।

जब कसि वस्तु में निश्चित परिवर्तन या परिवर्तन में परिवर्तन होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$

विलेपन अभिक्रिया क्या है? इसके एक उदाहरण दें।

जब कसि वस्तु में चेसी प्रोटच या हाइड्रोजन या अन्य तत्व का मलिता है, कन्ति का विलेपन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2$

जलते हुए ताप पर जंक राख क्या क्या जाता है? अपना सीस्देदक समीकरण लिखें।

जलते हुए ताप में जस्ता के साथ ऑक्सीजन मलिकर जंक बनता है। सीस्देदक समीकरण: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$

$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$ समीकरण में क्या प्रतिक्रिया हो रही है? समीकरण को संतुलित करें।

इस समीकरण में Al का ऑक्सीकरण हो रहा है और Fe का अपचयन हो रहा है।

रासायनिक अभिक्रियाओं की विभिन्न प्रकार लिखें।

रासायनिक अभिक्रियाओं की 5 प्रकार होती हैं: (1) संयोजन अभिक्रिया (2) अपचयन अभिक्रिया (3) विलेपन अभिक्रिया (4) विलेपन परिवर्तन अभिक्रिया (5) वसिथापन अभिक्रिया

हड्डा 2: अम्ल, क्षार और लवण (Acids, Bases and Salts)

(क) नींबू का रस कसि प्रकार का अम्ल होता है? (ख) मैलिक अम्ल (ग) साइट्रिक अम्ल (घ) टार्टरिक अम्ल

उत्तर: (ग) साइट्रिक अम्ल

(क) नीले लटिमस कागज को लाल करने वाला पदार्थ क्या है? (ख) अम्ल (ग) क्षार (घ) लवण

उत्तर: (ख) अम्ल

(क) pH का मान 7 से अधिक होने पर वलियन क्या होता है? (ख) अम्लीय (ग) क्षारीय (घ) उदासीन

उत्तर: (ग) क्षारीय

(क) नमक के अपघटन से क्या बनता है? (ख) अम्ल और क्षार (ग) अम्ल और ऑक्साइड (घ) क्षार और ऑक्साइड

उत्तर: (ख) अम्ल और क्षार

अम्ल और क्षार में क्या अंतर है?

अम्ल वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर H^+ आयन देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर OH^- आयन देते हैं।

pH का क्या अर्थ है? इसकी सीमा बताएं।

pH का अर्थ है हाइड्रोजन पावर। इसकी सीमा 0 से 14 तक होती है।

अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? एक समीकरण लखें।

अम्ल और धातु की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। उदाहरण: $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

नमक के अपघटन को समझाएं।

नमक के अपघटन में नमक का जल वलियन वदियुत धारा के प्रवाह से अपघटित होता है। उदाहरण: $NaCl \rightarrow Na + Cl$

अम्ल, क्षार और लवण के गुणों का वर्णन करें।

अम्ल: नीले लटिमस को लाल करते हैं। क्षार: लाल लटिमस को नीला करते हैं। लवण: अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं।

हड्डा 3: धातु और अधातु (Metals and Non-metals)

(क) धातु का कौन सा गुण नहीं होता? (ख) चमकीला (ग) वदियुत का सुचालक (घ) भंगुरता

उत्तर: (घ) भंगुरता

(क) कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? (ख) लोहा (ग) ताँबा (घ) पारा

उत्तर: (घ) पारा

(क) धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? (ख) क्षारीय (ग) अम्लीय (घ) उदासीन

उत्तर: (ख) क्षारीय

(क) गैलेना किस धातु की अयस्क है? (ख) जस्ता (ग) सीसा (घ) चाँदी

उत्तर: (ग) सीसा

धातु और अधातु में क्या अंतर है?

धातु: चमकीली, वदियुत की सुचालक। अधातु: अचमकीली, वदियुत की कुचालक।

जंग लगने की प्रक्रिया को समझाएं।

जंग लगना नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु का क्षरण है। $Fe + O_2 + H_2O \rightarrow Fe_2O_3 \cdot xH_2O$

धातु की सक्रियता श्रृंखला क्या है? कुछ उदाहरण दें।

धातु की सक्रियता श्रृंखला: $K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Au$

धातु की अयस्क से धातु प्राप्त करने की वधिबिताएं।

(1) अयस्क का शोधन (2) अयस्क का अपघटन (3) धातु का शुद्धिकरण

धातु की सक्रियता श्रृंखला के आधार पर धातुओं के गुणों का वर्णन करें।

(1) अधिक सक्रिय धातुएँ पानी से अभिक्रिया करती हैं। (2) मध्यम सक्रिय धातुएँ अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। (3) कम सक्रिय धातुएँ वसिस्थापन अभिक्रिया करती हैं।

हड्डा 4: कार्बन और उसके यौगिक (Carbon and its Compounds)

(क) कार्बन कतिने सहसंयोजी बंधन बना सकता है? (ख) 1 (ग) 2 (घ) 4

उत्तर: (घ) 4

(क) कौन सा कार्बन यौगिक पानी में अधुलनशील होता है? (ख) एल्कोहल (ग) कार्बोहाइड्रेट (घ) हाइड्रोकार्बन

उत्तर: (घ) हाइड्रोकार्बन

(क) $C \equiv H$ किस प्रकार का यौगिक है? (ख) एल्कोहल (ग) कार्बोहाइड्रेट (घ) कार्बोक्सिलिक अम्ल

उत्तर: (ख) एल्कोहल

(क) कार्बन का सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? (ख) एथेन (ग) मीथेन (घ) प्रोपेन

उत्तर: (ग) मीथेन

कार्बन के सहसंयोजी बंधन की वशिषताएँ बताएं।

(1) चार सहसंयोजी बंधन बनाता है। (2) स्वयं से बंधन बना सकता है। (3) अन्य तत्वों से बंधन बनाता है।

कार्बोहाइड्रेट क्या है? उदाहरण दें।

कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। उदाहरण: ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$), सुक्रोज ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

कार्बनिक यौगिकों की वर्गीकरण वधिबिताएं।

(1) हाइड्रोकार्बन (2) एल्कोहल (3) एल्डिहाइड (4) कीटोन (5) कार्बोक्सिलिक अम्ल (6) एस्टर

कार्बन यौगिकों में वविधिता क्यों होती है?

(1) कार्बन की संयोजकता 4 है। (2) कार्बन-कार्बन बंधन बना सकता है। (3) वभिन्न प्रकार के बंधन बना सकता है।

कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन करें।

(1) जलन - कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीजन से जलना। (2) संयोजन - दो यौगिकों का मलिना। (3) वसिस्थापन - एक तत्व का दूसरे से स्थानांतरण। (4) अपचयन - हाइड्रोजन का जुडना या ऑक्सीजन का हटना।

हड्डा 5: जीवन की प्रक्रियाएँ (Life Processes)

(क) प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? (ख) रासायनिक ऊर्जा (ग) प्रकाश ऊर्जा (घ) तापीय ऊर्जा

उत्तर: (ग) प्रकाश ऊर्जा

(क) मनुष्य में पाचन कहाँ पूर्ण होता है? (ख) मुख (ग) ग्रहणी (घ) कषुद्रांत्र

उत्तर: (घ) कृषुदुरांतर

(क) श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? (ख) नाइट्रोजन (ग) ऑक्सीजन (घ) कार्बन डाइऑक्साइड

उत्तर: (ग) ऑक्सीजन

(क) वृक्षों में जल का परविहन कौन सा तंत्र करता है? (ख) जाइलम (ग) फ्लोएम (घ) दोनों

उत्तर: (ख) जाइलम

प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताएं।

प्रकाश संश्लेषण: $CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{प्रकाश, क्लोरोफिल}} C_6H_{12}O_6 + O_2$

श्वसन क्या है? इसके प्रकार बताएं।

श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकार: (1) वायवीय श्वसन (2) अवायवीय श्वसन

मानव शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया बताएं।

(1) मुख में लार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन (2) ग्रहणी में पतित और अग्न्याशय स्राव (3) कृषुदुरांतर में सभी पोषक तत्वों का अवशोषण

वृक्षों में जल और खनजि लवणों के परविहन की वधि बताएं।

वृक्षों में जाइलम तंत्र जल और खनजि लवणों का परविहन करता है। यह मूल चूसक शक्ति और वाष्पोत्सर्जन चालति बल पर नरिभर करता है।

जीवन की प्रमुख प्रक्रियाओं का वसितृत वर्णन करें।

(1) पोषण (2) पाचन (3) श्वसन (4) परविहन (5) उत्सर्जन (6) वृद्धि और वकिस (7) प्रजनन

Part 2 - भौतिकि वजिज्ञान (Physics)

हड्डा 6: प्रकाश - परावर्तन और अपवर्तन (Light - Reflection and Refraction)

(क) प्रकाश की गतकितीनी होती है? (ख) 3×10^8 m/s (ग) 3×10^8 m/s (घ) 3×10^{10} m/s

उत्तर: (ख) 3×10^8 m/s

(क) समतल दर्पण में प्रतबिम्ब कैसा बनता है? (ख) वास्तवकि (ग) आभासी (घ) दोनों

उत्तर: (ग) आभासी

(क) उत्तल लेंस कौन सा लेंस है? (ख) अभसिरी (ग) अपसारी (घ) समतल

उत्तर: (ख) अभसिरी

(क) प्रकाश का अपवर्तन कसिमें होता है? (ख) एक ही माध्यम में (ग) भन्नि माध्यमों में (घ) दर्पण में

उत्तर: (ग) भन्नि माध्यमों में

दर्पण के प्रकार बताएं।

दर्पण के 3 प्रकार: (1) समतल दर्पण (2) उत्तल दर्पण (3) अवतल दर्पण

लेंस का सूत्र लिखें।

लेंस का सूत्र: $1/f = 1/v - 1/u$

दर्पण सूत्र की व्युत्पत्तिकरें।

दर्पण सूत्र: $1/v + 1/u = 1/f$

प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें।

(1) आपतति करिण, परावर्तति करिण और अभलिम्ब एक ही तल में होते हैं। (2) आपतन कोण = परावर्तन कोण

दर्पण और लेंस की प्रकाशिक गुणों का वसितृत वर्णन करें।

दर्पण: (1) समतल - आभासी, समान आकार (2) उत्तल - आभासी, छोटा (3) अवतल - वास्तविक या आभासी। लेंस: (1) उत्तल - अभिसारी, आभासी (2) अवतल - अपसारी, आभासी

हड्डा 7: मानव नेत्र और रंग दृष्टि (Human Eye and Colourful World)

(क) मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तति करता है? (ख) दृष्टपिटल (ग) मणकि (घ) दृष्टतिरकि

उत्तर: (ग) मणकि

(क) वर्ण वक्षेपण कसिके कारण होता है? (ख) परावर्तन (ग) अपवर्तन (घ) वसिरण

उत्तर: (ग) अपवर्तन

(क) इंद्रधनुष में कतिने रंग होते हैं? (ख) 5 (ग) 6 (घ) 7

उत्तर: (घ) 7

(क) नकिट दृष्टिदोष को कैसे ठीक कयिा जाता है? (ख) उत्तल लेंस (ग) अवतल लेंस (घ) समतल लेंस

उत्तर: (ग) अवतल लेंस

मानव नेत्र की बनावट बताएं।

(1) कॉर्नयिा (2) परतिरकि (3) मणकि (4) दृष्टतिरकि (5) दृष्टपिटल (6) काचकि (7) जालका

वर्ण वक्षेपण क्या है? इंद्रधनुष कैसे बनता है?

वर्ण वक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण सफेद प्रकाश के रंगों में वभिजति होना है। इंद्रधनुष जल की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण वक्षेपण से बनता है।

मानव नेत्र में प्रकाश कैसे अभलिक्षति होता है?

प्रकाश कॉर्नयिा से प्रवेश करता है, मणकि द्वारा नियंत्रति होता है, और काचकि द्वारा दृष्टपिटल पर अभलिक्षति होता है।

नकिट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष क्या है?

नकिट दृष्टिदोष: नकिट की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दखितीं, अवतल लेंस से ठीक होता है। दूर दृष्टिदोष: दूर की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दखितीं, उत्तल लेंस से ठीक होता है।

प्रकाश के वर्ण वक्षेपण की वसितृत व्याख्या करें।

सफेद प्रकाश स्पेक्ट्रम में 7 रंगों में वभिजति होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यह प्रज्मि द्वारा अपवर्तन के कारण होता है।

हड्डा 8: वदियुत धारा (Electricity)

(क) वदियुत धारा का SI मात्रक क्या है? (ख) वोल्ट (ग) एम्पयिर (घ) ओम

उत्तर: (ग) एम्पयिर

(क) ओम का नियम क्या कहता है? (ख) $V = IR$ (ग) $V = I/R$ (घ) $I = VR$

उत्तर: (ख) $V = IR$

(क) श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे जोड़ा जाता है? (ख) गुणा (ग) जोड़ (घ) भाग

उत्तर: (ग) जोड़

(क) समांतर क्रम में समान प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध कैसे होता है? (ख) बढ़ता है (ग) घटता है (घ) समान रहता है

उत्तर: (ग) घटता है

ओम का नियम समझाएं।

ओम का नियम: $V = IR$ (जहाँ V = वोल्टता, I = धारा, R = प्रतिरोध)

वोल्टता शक्ति क्या है? इसका सूत्र लिखें।

वोल्टता शक्ति वोल्टता ऊर्जा की दर है। $P = VI$

श्रेणी और समांतर क्रम में प्रतिरोध की गणना करें।

श्रेणी क्रम: $R = R_1 + R_2 + R_3$ समांतर क्रम: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

वोल्टता धारा और वोल्टता में संबंध बताएं।

वोल्टता धारा और वोल्टता सीधे समानुपाती होते हैं ($V \propto I$) जब प्रतिरोध स्थिर हो।

वोल्टता सर्किट के विभिन्न घटकों का वर्णन करें।

(1) वोल्टता स्रोत (2) प्रतिरोधक (3) स्विच (4) अमीटर (5) वोल्टमीटर

हड्डा 9: चुंबकीयता (Magnetism)

(क) चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? (ख) उत्तर से दक्षिण (ग) दक्षिण से उत्तर (घ) पूर्व से पश्चिम

उत्तर: (ख) उत्तर से दक्षिण

(क) वोल्टता धारावाहक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? (ख) रेखीय (ग) वृत्ताकार (घ) अनियमित

उत्तर: (ग) वृत्ताकार

(क) फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम में कतिनी उंगलियों का प्रयोग होता है? (ख) 2 (ग) 3 (घ) 4

उत्तर: (ग) 3

(क) चुंबकीय घनत्व का SI मात्रक क्या है? (ख) टेस्ला (ग) गॉस (घ) वेबर

उत्तर: (ख) टेस्ला

चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या हैं?

चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ काल्पनिक रेखाएँ हैं जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं।

वोल्टता धारावाहक तार पर बल कैसे निर्धारित किया जाता है?

$F = BIL$ (जहाँ F = बल, B = चुंबकीय क्षेत्र, I = धारा, L = तार की लंबाई)

वोल्टता चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसके नियम बताएं।

चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वोल्टता धारा उत्पन्न होती है। फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम से निर्धारित होता है।

मोटर कैसे कार्य करती है?

मोटर वद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। वद्युत धारा वाहक कॉइल पर चुंबकीय बल लगता है जिससे घूर्णन होता है।

वद्युत चुंबकीय प्रभावों का वसित वर्णन करें।

(1) ओरस्टेड की खोज (2) फ्लेमिंग के नियम (3) वद्युत चुंबकीय प्रेरण - फेराडे का नियम (4) मोटर और जनरेटर का सिद्धांत

Part 3 - जीव विज्ञान (Biology)**हड्डा 10: जीवों में वर्गीकरण (Classification of Living Organisms)**

(क) जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? (ख) आकार (ग) संरचना (घ) सभी

उत्तर: (घ) सभी

(क) कगिडम किसके अंतर्गत आता है? (ख) फाइलम (ग) क्लास (घ) ऑर्डर

उत्तर: (ख) फाइलम

(क) मनुष्य किस स्तनधारी वर्ग में आता है? (ख) प्राइमेट्स (ग) कार्निवोरा (घ) रोडेंटिया

उत्तर: (ख) प्राइमेट्स

(क) वर्गीकरण का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? (ख) कगिडम (ग) फाइलम (घ) क्लास

उत्तर: (ख) कगिडम

जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है?

वर्गीकरण से जीवों को पहचानना, उनके गुणों को समझना और उनके बीच संबंध स्थापित करना आसान होता है।

टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हैं?

टैक्सोनॉमिक कैटेगरी: कगिडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज

प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताएं।

प्रोकैरियोटिक: कोई केंद्रक नहीं, DNA नग्न। यूकैरियोटिक: केंद्रक होता है, DNA झिल्ली में बंधा होता है।

जीवों की टैक्सोनॉमिक श्रेणियों का वसित वर्णन करें।

(1) कगिडम - सबसे बड़ा समूह (2) फाइलम - कगिडम से छोटा (3) क्लास - फाइलम से छोटा (4) ऑर्डर - क्लास से छोटा (5) फैमिली - ऑर्डर से छोटा (6) जीनस - फैमिली से छोटा (7) स्पीशीज - सबसे छोटा समूह

हड्डा 11: अनुवांशिकता (Heredity)

(क) जीन क्या है? (ख) DNA का खंड (ग) RNA का खंड (घ) प्रोटीन का खंड

उत्तर: (ख) DNA का खंड

(क) अनुवांशिकता का माध्यम क्या है? (ख) कोशिका (ग) जीन (घ) क्रोमोसोम

उत्तर: (ग) जीन

(क) मनुष्य में कतिने क्रोमोसोम युग्म होते हैं? (ख) 22 (ग) 23 (घ) 24

उत्तर: (ग) 23

(क) DNA की संरचना कैसी होती है? (ख) एकल सर्पलि (ग) दोहरी सर्पलि (घ) तहिरि सर्पलि

उत्तर: (ग) दोहरी सर्पलि

अनुवांशिकता क्या है?

अनुवांशिकता माता-पति से संतान में गुणों का स्थानांतरण है।

जीन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है?

क्रोमोसोम DNA का लंबा खंड है, जबकि जीन क्रोमोसोम का छोटा खंड है जो विशिष्ट गुण नियंत्रित करता है।

DNA की संरचना और कार्य बताएं।

DNA दोहरी सर्पलि संरचना है जो अनुवांशिक जानकारी संग्रहीत करती है और संतान में स्थानांतरित होती है।

अनुवांशिकता के नियमों का वस्तुतः वर्णन करें।

(1) मेंडल का पृथक्करण नियम (2) स्वतंत्र अभिव्यक्तिका नियम (3) संयुग्मन का नियम (4) डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग का नियम

हड्डा 12: जीव विज्ञान में प्रयोग (Experiments in Biology)

(क) प्रयोगशाला में पौधों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? (ख) प्रकाश (ग) नमी (घ) दोनों

उत्तर: (घ) दोनों

(क) बायोमाइक्रोस्कोप से क्या देखा जाता है? (ख) सूक्ष्म जीव (ग) स्थूल जीव (घ) दोनों

उत्तर: (ख) सूक्ष्म जीव

(क) प्रयोग में नियंत्रण क्या होता है? (ख) प्रयोग का आधार (ग) प्रयोग का परिणाम (घ) प्रयोग की वधि

उत्तर: (ख) प्रयोग का आधार

(क) जैविक प्रयोगों में कसिका उपयोग किया जाता है? (ख) माइक्रोस्कोप (ग) टेलीस्कोप (घ) दोनों

उत्तर: (ख) माइक्रोस्कोप

जीव विज्ञान में प्रयोग की आवश्यकता क्यों है?

प्रयोग से जीवों के गुणों, संरचना और कार्यों को समझने में मदद मिलती है।

प्रयोगशाला में सुरक्षा के नियम बताएं।

(1) प्रयोगशाला में सावधानी से काम करें। (2) रासायनिक पदार्थों को छूने से बचें। (3) सुरक्षा उपकरण पहनें।

प्रयोग की वधि बताएं।

(1) उद्देश्य निर्धारित करें (2) सामग्री एकत्र करें (3) प्रयोग करें (4) परिणाम देखें (5) निष्कर्ष निकालें

जीव विज्ञान में प्रयोगों की वस्तुतः व्याख्या करें।

(1) पौधों के अंकुरण का प्रयोग (2) सूक्ष्म जीवों का अवलोकन (3) कोशिकाओं का अध्ययन (4) जैव विविधता का सर्वेक्षण

हड्डा 13: पारस्थितिकी (Ecology)

(क) पारस्थितिकी क्या है? (ख) जीवों का अध्ययन (ग) जीवों और वातावरण का अंतर्संबंध (घ) जीवों की वर्गीकरण

उत्तर: (ग) जीवों और वातावरण का अंतर्संबंध

(क) खाद्य श्रृंखला क्या है? (ख) जीवों का समूह (ग) भोजन का प्रवाह (घ) ऊर्जा का प्रवाह

उत्तर: (ग) भोजन का प्रवाह

(क) पारस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? (ख) उत्पादक (ग) उपभोक्ता (घ) अपघटक

उत्तर: (ख) उत्पादक

(क) जैव विविधता का अर्थ क्या है? (ख) जीवों की संख्या (ग) जीवों की विविधता (घ) जीवों का आकार

उत्तर: (ग) जीवों की विविधता

पारस्थितिकी क्या है?

पारस्थितिकी जीवों और उनके वातावरण के बीच अंतर्संबंध का अध्ययन है।

खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है?

खाद्य श्रृंखला: एक रेखीय क्रम। खाद्य जाल: कई खाद्य श्रृंखलाओं का जुड़ाव।

पारस्थितिकी तंत्र के घटक बताएं।

(1) जैविक घटक - उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक (2) अजैविक घटक - प्रकाश, तापमान, जल

जैव विविधता के महत्व का वस्तुतः वर्णन करें।

(1) पारस्थितिकी तंत्र की स्थिरता (2) औषधियों का स्रोत (3) कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधन (4) पर्यावरण संरक्षण

हड्डा 14: प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)

(क) प्राकृतिक संसाधन क्या है? (ख) मानव निर्मिति (ग) प्रकृति से प्राप्त (घ) कृत्रिम

उत्तर: (ग) प्रकृति से प्राप्त

(क) नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? (ख) पेट्रोलियम (ग) सौर ऊर्जा (घ) कोयला

उत्तर: (ग) सौर ऊर्जा

(क) जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? (ख) वर्षा (ग) औद्योगिक अपशिष्ट (घ) नदियाँ

उत्तर: (ग) औद्योगिक अपशिष्ट

(क) वायु प्रदूषण से कौन सा गैस मुख्य रूप से जम्मेदार है? (ख) ऑक्सीजन (ग) कार्बन डाइऑक्साइड (घ) नाइट्रोजन

उत्तर: (ग) कार्बन डाइऑक्साइड

प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? उनके प्रकार बताएं।

प्राकृतिक संसाधन: (1) नवीकरणीय - सौर ऊर्जा, जल (2) गैर-नवीकरणीय - पेट्रोलियम, कोयला

जल संरक्षण के उपाय बताएं।

(1) वर्षा जल संचयन (2) पानी का पुनर्उपयोग (3) टपकते नलों की मरम्मत (4) जल प्रदूषण रोकना

वायु प्रदूषण के कारण और प्रभाव बताएं।

कारण: (1) वाहनों का धुआँ (2) औद्योगिक प्रदूषण (3) वनों की कटाई। प्रभाव: (1) श्वसन रोग (2) ओजोन परत का क्षरण (3) ग्लोबल वार्मिंग

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपायों का वस्तुतः वर्णन करें।

(1) वन संरक्षण (2) जल संरक्षण (3) ऊर्जा संरक्षण (4) अपशिष्ट प्रबंधन (5) नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

हड्डा 15: जीवन में विज्ञान की भूमिका (Role of Science in Life)

(क) विज्ञान ने जीवन को कैसे बदला है? (ख) स्वास्थ्य में सुधार (ग) तकनीकी विकास (घ) दोनों

उत्तर: (घ) दोनों

(क) आधुनिक चिकित्सा में विज्ञान की भूमिका क्या है? (ख) रोगों का निदान (ग) उपचार (घ) दोनों

उत्तर: (घ) दोनों

(क) कृषि में विज्ञान का योगदान क्या है? (ख) उत्पादन में वृद्धि (ग) गुणवत्ता में सुधार (घ) दोनों

उत्तर: (घ) दोनों

(क) पर्यावरण संरक्षण में विज्ञान की भूमिका क्या है? (ख) प्रदूषण नियंत्रण (ग) संसाधन संरक्षण (घ) दोनों

उत्तर: (घ) दोनों

विज्ञान ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है?

(1) टीकाकरण (2) शल्य चिकित्सा (3) औषधियों का विकास (4) निदान तकनीक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है?

विज्ञान: ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। प्रौद्योगिकी: विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग।

विज्ञान के नैतिक पहलू क्या हैं?

(1) वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिकता (2) प्रौद्योगिकी का सही उपयोग (3) पर्यावरण संरक्षण

विज्ञान ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या योगदान दिया है? वस्तुतः वर्णन करें।

(1) स्वास्थ्य - टीकाकरण, शल्य चिकित्सा (2) कृषि - उन्नत बीज, सिंचाई (3) संचार - इंटरनेट, मोबाइल (4) परिवहन - वाहन, हवाई यात्रा (5) ऊर्जा - सौर, परमाणु

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) - 1 अंक

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 (ख) विकल्प 1 (ग) विकल्प 2 (घ) विकल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 (ख) विकल्प 1 (ग) विकल्प 2 (घ) विकल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 (ख) विकल्प 1 (ग) विकल्प 2 (घ) विकल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 21\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 22\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 23\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 24\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 25\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 26\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 27\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 28\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 29\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

(क) वस्तुनष्टि प्रश्न 30\न(ख) वकिल्प 1\न(ग) वकिल्प 2\न(घ) वकिल्प 3

उत्तर: (ग) सही उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5 अंक)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 का वसित्त उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 का वसित्त उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 का वसित्त उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 का वसित्त उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 का वसित्त उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 का वसित्त उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 का वसितुत उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 का वसितुत उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9 का वसितुत उत्तर

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10

उत्तर: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 का वसितुत उत्तर